Hvorfor taler englænderne ikke fransk?

Matematik for sprogs spredning

Michael Grant, lektor emeritus i fysik og matematik, Grenaa Gymnasium

Den 14. oktober i år var det 960 år siden slaget ved Hastings, og indtil 11. juli 2027 kan Bayeux-tapetet ses på British Museum i London [11]. Tapetet fortæller erobringen fra normannernes side, og det rejser et spørgsmål, som jeg og mange andre har stillet: Hvorfor taler englænderne ikke fransk?

Tapetet viser to ting, der passer til en artikel i dette blad. Den ene er Halleys komet, der stod på himlen i april 1066 og blev læst som et varsel. Den anden er normannernes skibe: klinkbyggede langskibe med råsejl og dragehoveder, af samme type som Skuldelevskibene fra Roskilde Fjord. Normannerne var efterkommere af de nordboere, der fik Normandiet i 911, og de havde beholdt vikingernes skibsbygning. Sproget havde de derimod mistet i løbet af et par generationer, og i 1066 talte de fransk. Det er netop, hvad modellen nedenfor forudsiger for en lille elite blandt et romansktalende flertal, og det samme skulle ske for dem selv i England. Teknikken overlevede, sproget gjorde ikke.



Billede 1. Halleys komet over England i april 1066. Indskriften ISTI MIRANT STELLAM betyder «de undrer sig over stjernen». Til højre får den nykronede kong Harold nyheden, og i bundbordet ligger allerede tomme skibe som et varsel om invasionen. Bayeux-tapetet, 1070'erne. Foto: Myrabella, Wikimedia Commons (offentlig ejendom).



Billede 2. Flåden krydser Kanalen (scene 38–39). Skibene er klinkbyggede med dragehoved og råsejl, samme type som Skuldelevskibene. Indskrifterne lyder ET VENIT AD PEVENESAE («og kom til Pevensey»), HIC EXEUNT CABALLI DE NAVIBUS («her går hestene fra borde») og ET HIC MILITES FESTINAVERUNT HESTINGA («og her skyndte krigerne sig til Hastings»). Bayeux-tapetet, 1070'erne. Foto: Myrabella, Wikimedia Commons (offentlig ejendom).

Læg mærke til, at indskrifterne hverken er på fransk eller engelsk, men på latin. Skriftsproget var i lang tid et tredje sprog, som ingen talte derhjemme, mens folkesprogene konkurrerede om talerne. Det er netop den konkurrence, modellen handler om.

I 1066 erobrede normannerne England. De fik kronen, adelen, domstolene og efter et par generationer også litteraturen. Alligevel taler englænderne i dag engelsk. Seks hundrede år tidligere erobrede frankerne Gallien, og heller ikke de fik deres sprog igennem: deres efterkommere taler fransk, et romansk sprog. Angelsakserne derimod fortrængte det keltiske sprog i det meste af England, men hvor mange de var, er stærkt omstridt.

Hvad skiller de tre tilfælde ad? Spørgsmålet lyder historisk, men det har et overraskende præcist matematisk svar. I 2003 opstillede Daniel Abrams og Steven Strogatz en lille differentialligning for to sprog, der konkurrerer om de samme talere [1]. Den kan analyseres med gymnasiets værktøjer: ligevægtspunkter, stabilitet, separation af variable og Eulers metode. Udvidet med et rumligt led bliver den en reaktions-diffusionsligning af samme type, som beskriver fasegrænser i fysik. I det følgende gennemgår jeg modellen og viser, hvad den siger om Europas sproghistorie.

Modellen

Betragt en befolkning, hvor alle taler enten sprog X eller sprog Y. Lad $x(t)$ være andelen, der taler X, så $1 - x$ taler Y. Abrams og Strogatz antager, at en Y-taler skifter til X med en sandsynlighed pr. tidsenhed, der vokser med andelen af X-talere og med X's status s, hvor $0 \le s \le 1$:

$$P_{Y\to X} = c\,x^{a} s, \qquad P_{X\to Y} = c\,(1-x)^{a}(1-s).$$

Status er et samlet mål for, hvad sproget giver adgang til: arbejde, skole, rettigheder, kirke, presse. Konstanten c fastlægger tidsskalaen, og eksponenten a beskriver, hvor stærkt et sprogs tiltrækning afhænger af, hvor mange der taler det. Strømmen fra Y til X er antallet af Y-talere gange sandsynligheden for at skifte, og omvendt. Det giver

$$\frac{dx}{dt} = f(x) = c\left[(1-x)\,x^{a}s - x\,(1-x)^{a}(1-s)\right].$$

Abrams og Strogatz tilpassede modellen til folketællinger fra 42 regioner i Wales, Skotland, Irland, Peru, Bolivia og Elsass-Lothringen og fandt $a = 1{,}31 \pm 0{,}25$ (gennemsnit og spredning). Konstanten c tilpassede de for hver region. Jeg vælger $c = 0{,}035$ pr. år, så $1/c \approx 29$ år, omtrent en generation.

Ligevægte og stabilitet

Ligningen har altid de to ligevægte $x = 0$ og $x = 1$, hvor kun det ene sprog tales. For $a > 1$ finder man stabiliteten ved at differentiere:

$$f'(0) = -c\,(1 - s) < 0, \qquad f'(1) = -c\,s < 0.$$

Begge ender er altså stabile. Et sprog, der næsten er forsvundet, forsvinder helt, og et sprog, der næsten er enerådende, bliver det. Mellem de to stabile ligevægte må der ligge en ustabil, hvor $f(x) = 0$ med $0 < x < 1$. Divideres med $x(1 - x)$, fås $s\,x^{a-1} = (1 - s)(1 - x)^{a-1}$, dvs.

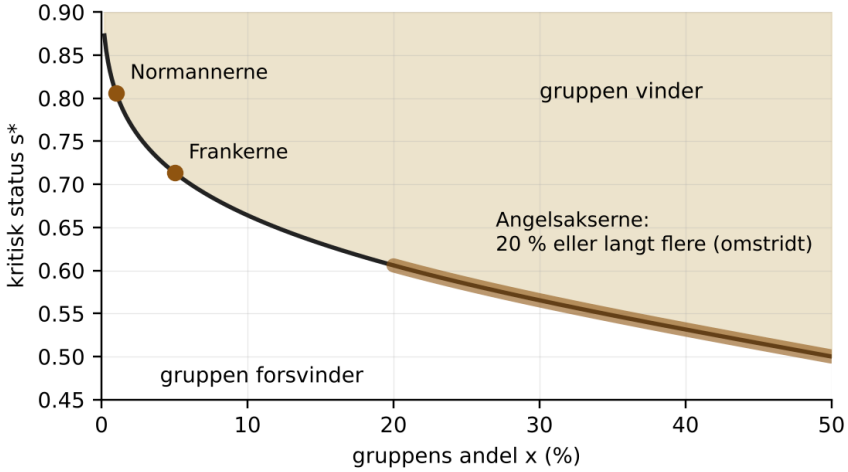
$$\frac{s^*}{1 - s^*} = \left(\frac{1 - x}{x}\right)^{a-1}.$$

Ligningen kan læses på to måder. For givet status er der en kritisk andel, og for given andel er der en kritisk status s^*. En gruppe med andelen x og status over s^* vokser og ender med at overtage. Under s^* forsvinder dens sprog. Tabel 1 viser tærsklen for $a = 1{,}31$.

Tabel 1. Den kritiske status for en gruppe med andelen x, når $a = 1{,}31$. Nederste række angiver, hvor mange gange højere status gruppens sprog skal have end flertallets.

Andel x	1 %	2 %	5 %	10 %	20 %	30 %	50 %
Kritisk status s^*	0,81	0,77	0,71	0,66	0,61	0,57	0,50
Forhold $s^*/(1 - s^*)$	4,2	3,3	2,5	2,0	1,5	1,3	1,0

Det er svaret på spørgsmålet om, hvor stor en gruppe skal være for at få sit sprog igennem. Der er ingen fast størrelse. Der er en tærskel, hvor antal og status kan erstatte hinanden, og jo mindre gruppen er, desto mere dominerende skal dens status være (figur 1).



Figur 1. Kritisk status som funktion af gruppens andel. Over kurven vinder gruppen, under kurven forsvinder dens sprog. Punkterne og den tykke streg er groft skønnede andele for tre historiske indvandrergrupper. Angelsaksernes andel er omstridt.

Hvorfor eksponenten er afgørende

Det er værd at se, hvad der sker, hvis $a = 1$. Så reducerer højresiden til

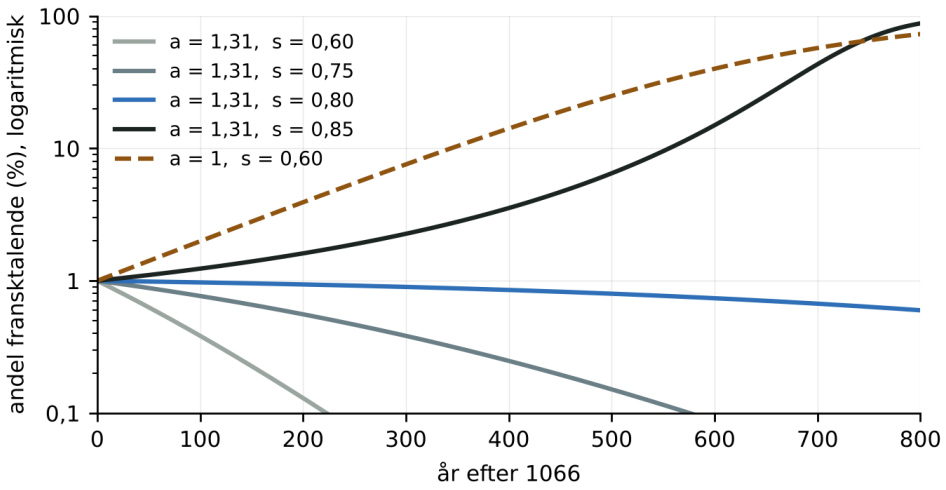
$$\frac{dx}{dt} = c\,(2s - 1)\,x\,(1 - x),$$

som er den logistiske ligning. Den kan løses ved separation af variable:

$$x(t) = \frac{1}{1 + \dfrac{1 - x_0}{x_0}\, e^{-c(2s-1)t}}.$$

Nu er der ingen tærskel. Det sprog, der har status over $\frac{1}{2}$, vinder altid, uanset hvor få der taler det fra starten. Med $a = 1$ ville normannerne med 1 % af befolkningen og en beskeden status på 0,6 have givet fransk flertal efter omkring 650 år (figur 2). At det ikke skete, hænger sammen med, at $a > 1$: når næsten ingen omkring én taler et sprog, er det næsten aldrig umagen værd at skifte til det, uanset hvor fint det er.

Med $a = 1{,}31$ og 1 % normannere er tærsklen $s^* \approx 0{,}81$. Normannerne havde magten, men det engelske flertal havde markedet, landsbyerne og kirkens daglige liv. Hvor høj status fransk havde, kan ikke måles direkte, og det er modellens svage punkt. I simulationen på mhgfysik.dk, hvor status regnes ud fra krone, lov, adel og handel, får fransk 0,57–0,67 i England, altså klart under tærsklen. Derefter faldt den yderligere: Normandiet gik tabt i 1204, Hundredårskrigen gjorde fransk til fjendens sprog, og fra 1362 førtes retssager på engelsk. Tilbage blev engelsk grammatik med omkring 30 % ord af fransk oprindelse [8, 14]. De fleste blev dog lånt efter 1250, da engelsk igen var på vej frem, og mange fra parisisk fransk. Det klassiske eksempel, at dyret på marken hedder *cow* og *pig*, mens kødet på herremandens bord hedder *beef* og *pork*, er rammende, men forenklet. Det blev gjort kendt af Walter Scotts *Ivanhoe*.



Figur 2. Andelen af fransktalende i England efter 1066 med startværdien 1 %, $c = 0{,}035$ pr. år og forskellige værdier af a og s. Bemærk den logaritmiske akse. Med $a = 1{,}31$ skal status over ca. 0,81, før fransk vokser. Med $a = 1$ (stiplet) ville selv $s = 0{,}6$ være nok.

Sprog i rummet

Hidtil har befolkningen været velblandet. I virkeligheden bor sprogene side om side, og folk flytter mest over korte afstande. Lader vi $x(\mathbf{r}, t)$ afhænge af stedet og tilføjer et diffusionsled for udvekslingen af befolkning, får vi

$$\frac{\partial x}{\partial t} = D\,\nabla^2 x + f(x).$$

Det er en bistabil reaktions-diffusionsligning af samme type som Allen–Cahn- eller Nagumo-ligningen, der beskriver bevægelsen af en grænse mellem to faser. En sproggrænse er sådan en fasegrænse. For en bistabil f er det velkendt, at grænsen bevæger sig som en vandrende bølge

med konstant hastighed, og at fortegnet for hastigheden er givet ved integralet af f fra 0 til 1 [9]. For Abrams–Strogatz-modellen kan integralet regnes ud med betafunktionen eller blot ved at gange ud:

$$\int_0^1 (1-x)\,x^a\,dx = \int_0^1 x\,(1-x)^a\,dx = \frac{1}{(a+1)(a+2)},$$

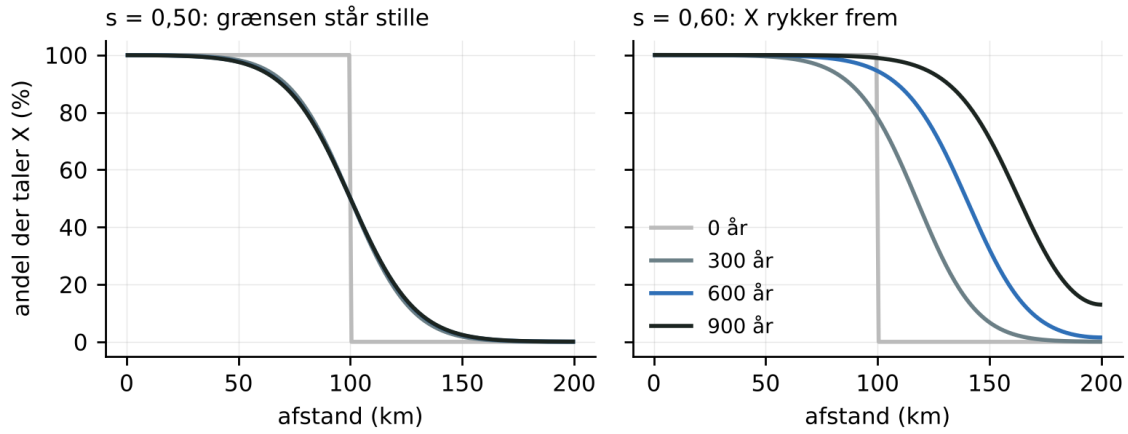
så

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{c\,(2s-1)}{(a+1)(a+2)}.$$

Resultatet er bemærkelsesværdigt. Hvilket sprog der rykker frem, afhænger ikke af eksponenten a og ikke af, hvor mange der taler sprogene. Det afhænger kun af, om s er over eller under $\tfrac{1}{2}$. Har to nabosprog samme status, står grænsen stille, og har det ene en smule højere status, kryber grænsen ind på det andet sprogs område med en fart, der er proportional med $\sqrt{cD}$ (figur 3).

Det forklarer, hvorfor nogle sproggrænser er så forbløffende stabile. Grænsen mellem romansk og germansk i Belgien har kun flyttet sig lidt siden middelalderen. Et bud på forklaringen er, at begge sider i lange perioder havde sammenlignelig status: kirken og hoffet på den ene side, et talstærkt bondesamfund og egne fyrster på den anden. Patriarca og Leppänen har vist, hvordan geografi og ujævn befolkningstæthed yderligere kan fastholde grænser [2]. På et diskret gitter med svag kobling kan en front desuden gå helt i stå selv med en lille statusforskel, et fænomen der kendes fra krystaldefekter og nerveimpulser [15].

Til sammenligning er grænsen for walisisk målt til at trække sig tilbage med 30–60 km pr. århundrede. Isern og Fort har vist, at reaktions-diffusionsmodeller med realistisk mobilitet, $D \approx 5$–7 km² pr. år, og en statusforskel af den størrelse, man finder for walisisk, giver fart af netop den størrelsesorden [12].



Figur 3. Numerisk løsning af reaktions-diffusionsligningen i én dimension med $a = 1{,}31$, $c = 0{,}035$ pr. år og $D = 2$ km² pr. år. Til venstre har sprogene samme status, og grænsen står stille. Til højre har X status 0,6 og rykker frem med omkring 7 km pr. århundrede.

Den rumlige model forklarer også, hvordan små sprog har overlevet store imperier. Baskisk, aramæisk og kurdisk har alle holdt stand i bjergområder, hvor udvekslingen med omgivelserne er lille, og hvor fronten derfor sidder fast. Kurdisk har desuden aldrig været et mindretal i sit eget område, så tærsklen virker til dets fordel, og baskerne havde i århundreder egne institutioner i kongeriget Navarra og de lokale *fueros*. Schweiz og Belgien viser en anden vej: hvert sprog har sit

eget område med egne skoler og egen forvaltning, så status er tæt på 1 på hver side af grænsen. Koptisk er modeksemplet. I den tætbefolkede og velforbundne Nildal tabte det til arabisk som talesprog og overlevede kun som kirkesprog, ligesom latin på Bayeux-tapetet. Aramæisk, Jesu modersmål, lever derimod stadig som talesprog i nogle få bjergsamfund, fordi kirke og afsondrethed trak i samme retning. Den interaktive side og de to PDF-udgaver gennemgår eksemplerne nærmere.

Mange sprog og historiske faktorer

For at kunne bruge modellen på Europas historie har jeg udvidet den på to måder. Den første er til et vilkårligt antal sprog. Lad x_j være andelen, der taler sprog j, og lad s_j være dets status, normeret så $\sum_j s_j = 1$. Strømmen fra sprog i til sprog j er $c\,x_i\,x_j^a s_j$, og ved at summere ind- og udstrømme får man

$$\frac{dx_j}{dt} = c\left(x_j^a s_j - x_j \sum_i x_i^a s_i\right).$$

Summen af alle højresider er nul, så $\sum_j x_j = 1$ bevares, og for to sprog er det præcis den oprindelige ligning. Den anden udvidelse er, at status ikke er et tal, man gætter på. Den beregnes for hvert sprog, hvert sted og hvert år som

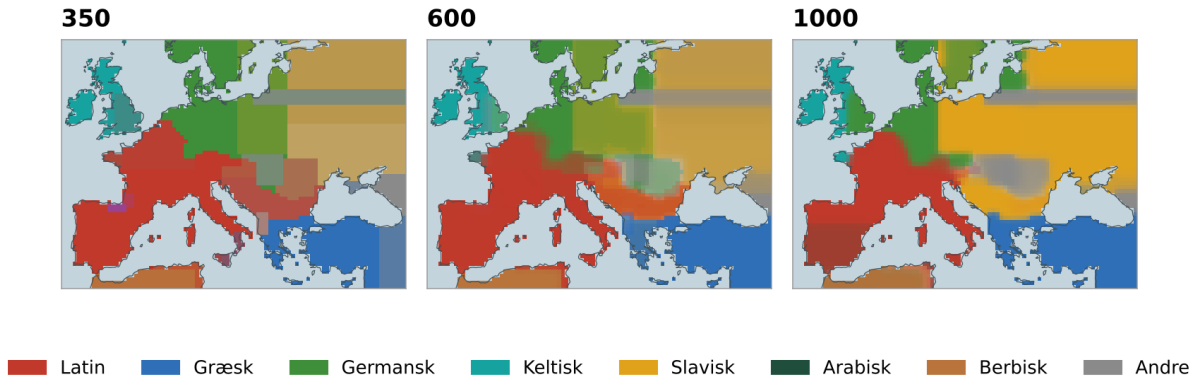
$$s_j \propto 1 + \sum_f w_f\, F_{f,j}(\text{sted}, \text{år}),$$

hvor $F_{f,j}$ er 1, hvis sprog j har faktor f det pågældende sted og år, for eksempel statsmagten, kirken, skolen eller handlen. Ettallet er den folkelige basis, som ethvert sprog har, fordi nogen taler det derhjemme, og vægtene w_f kan man selv sætte. Europa deles i et gitter af celler på 30–45 km (14 km for de britiske øer), ligningen løses med Eulers metode,

$$x_j^{(n+1)} = x_j^{(n)} + \Delta t\; f_j\big(x^{(n)}\big), \qquad \Delta t = 1\ \text{år},$$

og cellerne udveksler 1 % af befolkningen med naboerne om året. Indvandring, erobring og fordrivelse lægges ind som hændelser på bestemte steder og tidspunkter.

Med vægtene sat til 1 genskaber modellen de store linjer i Europas sproghistorie (figur 4). Frankere, vestgoter og langobarder får kongemagten, men latin har kirken, skriften, byerne og flertallet, og germansk forsvinder fra Gallien, Spanien og Italien bortset fra en bræmme langs Rhinen og i Flandern. I Britannien forsvinder de romerske institutioner efter år 410, og her vinder det germanske sprog. Magyarerne får både mange bosættere og staten, og ungarsk overlever. Bulgarerne er kun en tynd elite og bliver slavisktalende.



Figur 4. Modellens sprogkort i år 350, 600 og 1000. Hver celle er farvet efter det største sprog og blandet med det næststørste.

Fra 1789 er det især skolen og medierne, der flytter status. Det er ikke for intet, at Ferrys skolelove fra 1882 og det italienske fjernsyn fra 1954 står centralt i sproghistorien [6, 7]. Occitansk og bretonsk bryder sammen i 1900-tallet, mens catalansk, baskisk og walisisk klarer sig bedre, fordi de fik egne skoler, egen tv-kanal og selvstyre.

Tilstrømning og ligevægt

Nyere indvandrersprog i Europas storbyer har lav institutionel status, men de får løbende nye talere. Lægger vi en tilstrømning r (nye talere som andel af befolkningen pr. år) til, bliver ligningen

$$\frac{dx}{dt} = f(x) + r\,(1 - x).$$

For små x er x^a meget mindre end x, så $f(x) \approx -c\,(1-s)\,x$, og ligevægten bliver

$$x_{\text{lig}} \approx \frac{r}{c\,(1-s)}.$$

Med $r = 0{,}3\ \%$ om året, $c = 0{,}035$ pr. år og $s = 0{,}25$ giver tilnærmelsen 11 %. Den er dog kun en nedre grænse, for ved så store x er x^a ikke lille i forhold til x. Løses ligningen numerisk, bliver ligevægten omkring 15 % i en storby, før udvekslingen med omegnen er regnet med. Uden tilstrømning falder andelen mod nul over nogle generationer, i overensstemmelse med det mønster, der kendes som tregenerationsreglen. Men der er tydelige undtagelser: en ny fransk undersøgelse fandt robust bevarelse af tyrkisk selv i tredje generation [10]. Modellen siger altså ikke, at et sprog uden egne institutioner ikke kan overleve. Den siger, at det kun holder sig, så længe det fornyes udefra eller bæres af tætte netværk, og at det kræver langt mere end antal at blive et nationalsprog.

Hvad modellen ikke kan

Modellen er en karikatur, og det er en del af dens styrke i undervisningen. Men den har klare svagheder, og de er værd at diskutere med eleverne.

Status kan ikke måles uafhængigt. Den sættes ud fra det, vi ved om historien, og så risikerer forklaringen at blive cirkulær: vandt et sprog, må det have haft høj status. Reglerne i den historiske simulation er desuden justeret, så kortet rammer kendte sproggrænser. At modellen genskaber historien, er derfor en kontrol af, at den kan rumme den, ikke en uafhængig forudsigelse.

Eksponenten er usikker. $a = 1{,}31$ har en spredning på $\pm 0{,}25$ og er fundet ud fra data fra

1800- og 1900-tallet. Med a tæt på 1 bliver tærsklerne langt lavere, og så ændrer historien om normannerne sig.

Skiftet går begge veje. Isern og Fort [12] påpeger, at tovejsskiftet får et mindretal over tærsklen til at vinde flertallet over, også hvor det er historisk urimeligt. De foreslår en model, hvor folk kun skifter fra det svage mod det stærke sprog. Kritikken rammer netop den tærskel, som denne artikel bygger på.

Sprog skifter mellem generationer. Modellen regner med enssprogede mennesker, der skifter sprog. I virkeligheden er det forældre, der holder op med at lære børnene deres eget sprog, og skiftet går næsten altid gennem en tosproget generation. Udvidelser med tosprogethed er undersøgt af blandt andre Mira og Paredes [3], Castelló, Eguíluz og San Miguel [4] samt Minett og Wang [5], og de viser, at tosprogethed kan gøre sameksistens stabil.

Antallet er også usikkert. DNA fra begravelser i det østlige og sydlige England viser, at omkring tre fjerdedele af de undersøgte havde kontinental herkomst [13]. Angelsakserne var måske slet ikke et mindretal dér, og så handler det eksempel mere om antal end om status.

Endelig fanger modellen ikke alle historiens luner. Rumænsk tales i dag nord for Donau, men modellen lader det forsvinde dér, og om det overlevede nord for floden eller kom sydfra senere, er omstridt blandt historikere.

I undervisningen

Modellen egner sig til matematik A, hvor den samler differentialligninger, stabilitet og numerik i ét eksempel med et overraskende svar, og til samarbejde med historie og samfundsfag. I fysik giver den et billede af fasegrænser og domænevægge, der ikke handler om magneter. Den interaktive udgave på **mhgfysik.dk/sprogskifte.html** viser Europa fra 350 til 1000, de britiske øer fra 1066 til 1500 og Vesteuropa fra 1789 til i dag, med skydere for vægtene og for størrelsen af de indvandrende grupper. Samme sted ligger en længere artikel som PDF på dansk og engelsk.

Opgaver

1. Vis, at $f'(0) = -c(1-s)$ og $f'(1) = -cs$, når $a > 1$. Hvad er $f'(0)$, når $a = 1$?
2. Udled tærsklen for s^* og vis, at ligevægten imellem 0 og 1 er ustabil.
3. Løs den logistiske ligning for $a = 1$ og beregn, hvor lang tid det tager en gruppe at vokse fra 1 % til 50 %, når $s = 0{,}6$ og $c = 0{,}035$ pr. år.
4. Løs ligningen med Eulers metode i et regneark for $x_0 = 0{,}01$ og forskellige s. Find tærsklen numerisk og sammenlign med formlen.
5. Hvor mange gange flere skulle normannerne have været, for at en status på 0,75 var nok? Prøv det i den interaktive model.
6. Vis, at $\int_0^1 f(x)\,dx = c(2s-1)/\big((a+1)(a+2)\big)$, og forklar, hvorfor to sprog med samme status kan have en stabil grænse.

Litteratur

1. D. M. Abrams og S. H. Strogatz: Modelling the dynamics of language death. *Nature* 424, 900 (2003).
2. M. Patriarca og T. Leppänen: Modeling language competition. *Physica A* 338, 296 (2004).
3. J. Mira og Á. Paredes: Interlinguistic similarity and language death dynamics. *Europhysics Letters* 69, 1031 (2005).
4. X. Castelló, V. M. Eguíluz og M. San Miguel: Ordering dynamics with two non-excluding options: bilingualism in language competition. *New Journal of Physics* 8, 308 (2006).
5. J. W. Minett og W. S-Y. Wang: Modelling endangered languages: the effects of bilingualism and social structure. *Lingua* 118, 19–45 (2008).
6. E. Weber: *Peasants into Frenchmen*. Stanford University Press (1976).
7. T. De Mauro: *Storia linguistica dell'Italia unita*. Laterza (1963).

8. P. Durkin: *Borrowed Words: A History of Loanwords in English*. Oxford University Press (2014).
9. P. C. Fife og J. B. McLeod: The approach of solutions of nonlinear diffusion equations to travelling front solutions. *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 65, 335–361 (1977).
10. M.-A. Akinci: Three Generations, Two Languages, One Family: The Case of Turkish in France. *Languages* 11, 174 (2026).
11. British Museum: *The Bayeux Tapestry*, udstilling 10. september 2026 – 11. juli 2027, britishmuseum.org/exhibitions/bayeux-tapestry.
12. N. Isern og J. Fort: Language extinction and linguistic fronts. *Journal of the Royal Society Interface* 11, 20140028 (2014).
13. J. Gretzinger m.fl.: The Anglo-Saxon migration and the formation of the early English gene pool. *Nature* 610, 112–119 (2022).
14. T. Finkenstaedt og D. Wolff: *Ordered Profusion: Studies in Dictionaries and the English Lexicon*. Carl Winter (1973).
15. J. P. Keener: Propagation and its failure in coupled systems of discrete excitable cells. *SIAM Journal on Applied Mathematics* 47, 556–572 (1987).